Министерство науки и вышего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

« Московский педагогический государственный университет »

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Выполнил студент группы ЗОМ34-ПВШ2616: **Золотухин Андрей Александрович**

Принял: Жданов Сергей Александрович

Дата сдачи: 10.10.26

Москва

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Итерационный алгоритм 3
2. Рекурсивный алгоритм 5

1. Итерационный алгоритм

```cpp
// Автор: Студент группы ЗОМ34-ПВШ2616 Золотухин Андрей
// СДАП Лабораторная работа 3, Задание 2а - итерационный алгоритм
// Язык: C++

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

// Итерационное вычисление кубического корня из a по формуле: x_{n+1} =
(2*x_{n} + a / x_{n}^{2) / 3.
double calculateCubeRoot(double a, double eps = 1e-3) {
  // Очевидно, что если a = 0, то ответ 0
  if (a == 0.0)
    return 0.0;

  //Задаю начальное приближение
  double x = a;
  double previousValue = x;
  x = (2.0 * x + a / (x * x)) / 3.0;

  // Считаю, пока не достигну заданной мной точности (по формуле |x_{на
текущей итерации} - x_{на предыдущей итерации}| <= точность)
  while (std::fabs(x - previousValue) > eps) {
    previousValue = x;
    x = (2.0 * x + a / (x * x)) / 3.0;
  }
  return x;
}

int main() {
  double a[] = {10.0, 15.0};

  std::cout << std::fixed << std::setprecision(5);
  std::cout << "Итерационный алгоритм\n" << std::endl;

  for (double number: a) {
    double result = calculateCubeRoot(number);
    std::cout << "a = " << number << std::endl;
    std::cout << "cbrt(a) = " << result << std::endl;
    std::cout << "Проверка: cbrt(a)^3 = " << result * result * result <<
std::endl << std::endl;
  }
  return 0;
}
```

```
Итерационный алгоритм

a = 10.00000
cbrt(a) = 2.15443
Проверка: cbrt(a)^3 = 10.00000

a = 15.00000
cbrt(a) = 2.46621
Проверка: cbrt(a)^3 = 15.00000
```

2. Рекурсивный алгоритм

```cpp
// Автор: Студент группы ЗОМ34-ПВШ2616 Золотухин Андрей
// СДАП Лабораторная работа 3, Задание 2b - рекурсивный алгоритм
// Язык: C++

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

// Рекурсивное вычисление кубического корня из a по формуле: x_{n+1} =
(2*x_{n} + a / x_{n}^{2) / 3.
double calculateCubeRoot(double a, double x, double eps = 1e-3) {
  double nextValue = (2.0 * x + a / (x * x)) / 3.0;

  // Считаю, пока не достигну заданной мной точности (по формуле |x_{на
текущей итерации} - x_{на предыдущей итерации}| <= точность)
  if (std::fabs(nextValue - x) <= eps)
    return nextValue;

  // Рекурсивно вызываю функцию
  return calculateCubeRoot(a, nextValue, eps);
}

// Для задания начального приближения
double calculateCubeRoot(double a, double eps = 1e-3) {
  // Очевидно, что если a = 0, то ответ 0
  if (a == 0.0)
    return 0.0;
  return calculateCubeRoot(a, a, eps);
}

int main() {
  double a[] = {10.0, 15.0};

  std::cout << std::fixed << std::setprecision(5);
  std::cout << "Рекурсивный алгоритм\n" << std::endl;

  for (double number: a) {
    double result = calculateCubeRoot(number);
    std::cout << "a = " << number << std::endl;
    std::cout << "cbrt(a) = " << result << std::endl;
    std::cout << "Проверка: cbrt(a)^3 = " << result * result * result <<
std::endl << std::endl;
  }
  return 0;
}
```

```
Рекурсивный алгоритм

a = 10.00000
cbrt(a) = 2.15443
Проверка: cbrt(a)^3 = 10.00000

a = 15.00000
cbrt(a) = 2.46621
Проверка: cbrt(a)^3 = 15.00000
```